

一. 选择题

DACBB CCDAA

二. 填空题

1. 4

2. $\frac{4}{3}\omega_0$

3. $\frac{3v_0}{2l}$

4. $\frac{ml^3}{3}$

5. $x = 0.4 \cos(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3})$

6. 6

7. $\frac{\lambda d'}{nd}$

8. 400 nm

9. $2nd + \frac{\lambda}{2}$

10. 亮纹

三. 计算题

1. 解: (1) 1s 到 2s 这段时间, 质点发生的位移为:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = 2\vec{i} - 3\vec{j} \quad 2 \text{ 分}$$

平均速度为, $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = 2\vec{i} - 3\vec{j} \quad 3 \text{ 分}$

(2) 加速度为运动方程对时间的二阶导:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t\vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j} \quad 3 \text{ 分}$$

加速度大小为, $a = 2 \text{ m/s}^2 \quad 2 \text{ 分}$

2. 解 (1) 由图可知,

振幅 $A=0.1\text{ m}$

波速 $v=100\text{ m/s}$ 波长 $\lambda=4\text{ m}$

$$\text{周期 } T = \frac{\lambda}{v} = \frac{4}{100} = 0.04\text{ s} \quad (1\text{ 分})$$

$$\text{角频率 } \omega = 50\pi \quad (1\text{ 分})$$

$$\text{初相位为: } -\frac{\pi}{2} \quad (2\text{ 分})$$

则波动表达式为: $y = 0.1 \cos[2\pi(\frac{t}{0.04} - \frac{x}{4}) - \frac{\pi}{2}]$

或者写为 $y = 0.1 \cos[50\pi(t - \frac{x}{100}) - \frac{\pi}{2}]$ 都可以 3 分

(2) 将 $x=2$ 代入波动表达式即为 P 点振动方程, 为:

$$y = 0.1 \cos(50\pi t - \frac{3\pi}{2}) \quad 3\text{ 分}$$

3. 解 (1) 根据题意, 第一级和第四级明条纹之间的距离为:

$$\Delta x = x_4 - x_1 = 4 \frac{d'}{d} \lambda - \frac{d'}{d} \lambda = 3 \frac{d'}{d} \lambda \quad 3\text{ 分}$$

$$\text{带入数据: } \lambda = \frac{d\Delta x}{3d'} = 500\text{ nm} \quad 3\text{ 分}$$

(2) 根据条纹间距公式有:

$$\Delta x = \frac{d'}{d} \lambda = 30\text{ mm} \quad 4\text{ 分}$$

4. 解 (1) $d \sin \theta = k\lambda_1$ $d \sin \theta = (k+1)\lambda_2$ 3 分

$$k\lambda_1 = (k+1)\lambda_2 \quad k = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = 2 \quad 2\text{ 分}$$

(2) $d \sin \theta = d \frac{x}{f}$ 2 分

$$d = \frac{k\lambda_1 f}{x} = 1.2 \times 10^{-1} \text{ cm} \quad 3\text{ 分}$$